EQUIPE RESPONSÁVEL — NEXORA

Sonival dos Santos • Anderson • Ulisses • Vanessa • Beatriz Tenório

Setembro de 2016 a outubro de 2018

Análise exploratória de 99.441 pedidos

Olist: diagnóstico de dados e oportunidades de IA Generativa e Agentes de IA

RELATÓRIO EXECUTIVO

NEXORA

AI · DATA · INTELLIGENCE

Inteligência que transforma dados em ação.

ÍNDICE

Sumário executivo

Principais indicadores, achados e recomendações

1. Contexto, escopo e qualidade dos dados

Bases analisadas e limitações

2. Principais problemas e oportunidades identificados

Frentes de desafio e problemas prioritários

3. Análises realizadas no dataset

Visão geral, logística, reviews, retenção, produtos, vendedores, pagamentos e sazonalidade

4. Sugestões iniciais de uso de IA

Portfólio, casos prioritários, arquitetura e roteiro em ondas

5. Impacto esperado para o negócio

Indicadores-alvo, estimativas de valor, riscos e próximos passos

SUMÁRIO EXECUTIVO

A Olist conecta milhares de pequenos e médios vendedores aos grandes marketplaces brasileiros. A análise da base de 99,4 mil pedidos mostra um negócio em forte crescimento (os pedidos mensais passaram de ~800 em jan/2017 para 6–7 mil a partir de 2018), com clientes majoritariamente satisfeitos (nota média 4,09, 77% de avaliações 4 ou 5). Por trás dessa média, porém, há quatro problemas estruturais que limitam rentabilidade e escala — e todos têm resposta direta em IA Generativa e Agentes de IA.

R$ 13,6 mi	99,4 mil	4,09	6,8%	3,1%
receita de produtos (GMV)	pedidos	nota média de avaliação	pedidos entregues com atraso	clientes que recompram

Os quatro achados que mais importam

1. **O atraso é o principal destruidor de satisfação.** Pedidos entregues no prazo têm nota média 4,29; atrasados, 2,27. A taxa de avaliações negativas (1–2) salta de 9% para 62%. 43% dos comentários negativos falam de atraso ou não recebimento.
2. **A retenção é praticamente inexistente.** 96,9% dos 96 mil clientes únicos compraram uma única vez. Não há mecanismo ativo de recompra, embora os 10% de clientes de maior valor concentrem 41% da receita.
3. **A operação não escala de forma homogênea.** Em picos de demanda (Black Friday 2017, fev–mar/2018), a taxa de atraso sobe de ~3–4% para 12–19%. Nordeste e Norte esperam o dobro do tempo do Sudeste e pagam frete proporcionalmente 43–50% maior.
4. **Há um grupo pequeno de vendedores que gera desproporcionalmente problemas.** 25 vendedores com nota < 3,5 levam 7,4 dias para despachar (vs. 2,1 dos melhores) e atrasam 3,5× mais. Ao mesmo tempo, 9,4% dos itens são postados após o prazo-limite de envio.

O que propomos: A proposta foi reestruturada para concentrar a implementação em três agentes que fossem capazes de atuar nos maiores problemas da empresa.

> ***Impacto estimado (hipóteses conservadoras, a validar em piloto)***
>
> • *Reduzir a taxa de atraso de 6,8% para ~5% evita cerca de **1.700 pedidos atrasados** no período analisado e aproximadamente **900 avaliações negativas**.*
>
> • *Elevar a recompra de 3,1% para 5% representaria **~R$ 280 mil adicionais em GMV** no mesmo horizonte (≈ +2%), com custo de aquisição próximo de zero.*
>
> • *Triagem automática de reviews e atendimento: **redução de 40–60% do esforço manual** de leitura e classificação, com resposta em minutos em vez de ~1,7 dia.*
>
> • *Copiloto de dados: decisões operacionais (por estado, categoria e vendedor) passam de dias para minutos, sem depender de filas de BI.*

1. CONTEXTO, ESCOPO E QUALIDADE DOS DADOS

A Olist deseja iniciar sua jornada de transformação com IA Generativa, modelos preditivos e agentes especializados, concentrando o escopo em três frentes: previsibilidade logística, comunicação preventiva com clientes e disciplina operacional dos vendedores.

1.1. Bases analisadas

Tabela	Registros	Conteúdo principal
customers	99.441	ID do cliente por pedido, ID único do cliente, CEP, cidade, UF
orders	99.441	Status e datas de compra, aprovação, postagem, entrega e prazo estimado
order_items	112.650	Itens por pedido, produto, vendedor, preço, frete, prazo-limite de envio
payments	103.886	Forma de pagamento, parcelas, valor
order_reviews	97.892	Nota (1–5), título e texto do comentário, datas de criação e resposta
products	32.951	Categoria, tamanho de nome/descrição, nº de fotos, peso e dimensões
sellers	3.095	CEP, cidade e UF do vendedor
geolocation	1.000.163	Latitude/longitude por prefixo de CEP

1.2. Tratamento e limitações

- O arquivo Excel original armazena cada linha CSV em uma única célula, com textos de comentários quebrados em várias linhas e codificação de acentos corrompida. Os dados foram **reconstruídos e normalizados (UTF-8)** antes da análise.
- Na tabela de reviews, 1.311 registros tiveram o texto reconstruído a partir de fragmentos; as notas foram preservadas. A base final tem 97,9 mil avaliações (a fonte pública original tem ~99,2 mil) — diferença sem efeito material nas conclusões.
- O período útil vai de **jan/2017 a ago/2018**; os meses de 2016 e set–out/2018 têm volume residual e foram tratados como bordas da série.
- A análise de texto dos comentários usou regras de palavras-chave (dicionário em português). É uma aproximação: um dos primeiros ganhos da IA Generativa é justamente substituir essa classificação por um modelo de linguagem com maior precisão.
- Valores monetários estão em reais nominais. “GMV” neste documento refere-se à soma do preço dos itens, sem frete (R$ 13,59 mi); com frete, o total chega a R$ 15,84 mi, e a soma dos pagamentos é R$ 16,0 mi (inclui juros de parcelamento).

2. PRINCIPAIS PROBLEMAS E OPORTUNIDADES IDENTIFICADOS

A tabela a seguir conecta cada uma das oito frentes de desafio da Olist à evidência encontrada nos dados e à oportunidade correspondente. A severidade combina o tamanho do efeito observado com a quantidade de pedidos ou clientes afetados.

Frente	Evidência nos dados	Oportunidade	Severidade
Experiência do cliente	Nota cai de 4,29 (no prazo) para 2,27 (atrasado); pedidos não entregues têm nota 1,75; pedidos com mais de um vendedor têm nota 2,85	Comunicação proativa e resolução antes da reclamação	Alta
Eficiência logística	6,8% de atraso; prazo prometido de 23,7 dias vs. real de 12,6; Nordeste com 12,7% de atraso e 20 dias de entrega	Previsão de prazo por rota e alerta de risco de atraso	Alta
Retenção e fidelização	96,9% dos clientes compram uma única vez; top 10% concentram 41% da receita	Recompra personalizada e programas por valor de cliente	Alta
Análise de reviews	41% das avaliações têm texto (~40 mil comentários); 10,7 mil negativos sem classificação estruturada	Classificação automática de causa-raiz e priorização	Média-alta
Eficiência operacional	9,4% dos itens postados após o prazo-limite; vendedores ruins levam 7,4 dias para postar	Monitoramento e coaching automatizado de vendedores	Média-alta
Automação de processos	50% dos produtos têm só 1 foto; 1,9% sem categoria; resposta a reviews em ~1,7 dia	Enriquecimento de catálogo e respostas geradas por IA	Média
Apoio à decisão	Grande variação por UF, categoria e vendedor exige cortes analíticos frequentes	Copiloto de dados em linguagem natural	Média
Escalabilidade operacional	Atraso salta para 12–19% em picos (nov/17, fev–mar/18); 82% dos pedidos entre 10h e 22h	Agentes que absorvem picos sem aumento proporcional de equipe	Alta

2.1. Problemas prioritários

P1. Atraso na entrega como causa-raiz da insatisfação

O efeito do atraso é o mais forte de toda a base: a partir de 4 dias de atraso, a nota média cai abaixo de 2,4 e mais de 60% das avaliações são negativas. Como o restante da jornada (aprovação de pagamento em ~20 minutos, produto bem avaliado quando chega no prazo) funciona bem, resolver o atraso é a alavanca individual de maior retorno sobre a satisfação.

P2. Base de clientes que não volta

Com apenas 3,1% de clientes recorrentes, a Olist praticamente “recompra” cada cliente pelo canal do marketplace. Mesmo clientes que deram nota 5 recompram só 3,8% das vezes — a satisfação existe, mas não há mecanismo que a converta em fidelidade.

P3. Operação que degrada em picos

Os picos de demanda dobram ou triplicam a taxa de atraso. A estrutura atual escala linearmente (mais pedidos exigem mais pessoas e mais coordenação manual com vendedores e transportadoras), o que é exatamente o cenário em que agentes de IA geram mais valor.

P4. Heterogeneidade dos vendedores

A receita é concentrada (18% dos vendedores respondem por 80% do GMV), mas 59% dos vendedores têm menos de 10 pedidos — uma cauda longa que precisa de orientação para operar bem. Um grupo pequeno de vendedores com baixo desempenho contamina a experiência e a reputação da plataforma.

2.2. Oportunidades adicionais

- **Prazo prometido excessivamente conservador:** a entrega real é, em média, 11 dias mais rápida que a estimada. Prazos mais precisos podem aumentar conversão no marketplace sem elevar o risco de atraso.
- **Pedidos com múltiplos itens/vendedores:** representam ~10% dos pedidos, mas têm nota 0,6 a 1,3 ponto menor — um problema de coordenação de entregas parciais que pode ser comunicado e orquestrado por agentes.
- **Frete regional:** no Norte e Nordeste o frete equivale a 22–23% do valor dos produtos (vs. 15% no Sudeste). Apenas 36% dos itens são vendidos dentro do mesmo estado do vendedor — há espaço para recomendar vendedores mais próximos e otimizar rotas.
- **Catálogo:** produtos com mais fotos têm notas ligeiramente maiores (4,15 com 5+ fotos vs. 4,08 com 1 foto), e metade do catálogo tem apenas uma foto. IA Generativa pode enriquecer descrições e atributos em escala.

3. ANÁLISES REALIZADAS NO DATASET

As análises foram feitas integrando as oito tabelas pelas chaves de pedido, cliente, produto e vendedor. Cada subseção resume a pergunta de negócio, o método e o resultado.

3.1. Visão geral e crescimento

Foram registrados 99.441 pedidos, de 96.096 clientes únicos, envolvendo 32.951 produtos e 3.095 vendedores. O ticket médio é de R$ 137,75 em produtos (mais R$ 22,82 de frete), com 1,14 item por pedido. 97,0% dos pedidos foram entregues; 1,2% foram cancelados ou ficaram indisponíveis.

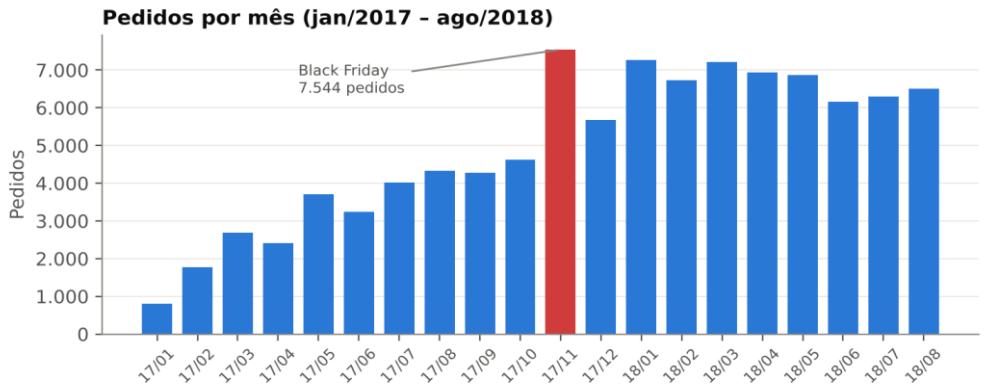


Figura 1 – Volume mensal de pedidos. O pico de nov/2017 (Black Friday, 1.176 pedidos em um único dia) antecipa o novo patamar de 2018.

O volume cresceu cerca de 8× entre jan/2017 e o patamar de 2018. Esse crescimento é o pano de fundo dos problemas de escala: os indicadores de atraso pioram exatamente nos meses de transição de patamar.

3.2. Eficiência logística

Decompusemos o ciclo do pedido em etapas. A aprovação do pagamento é quase instantânea (mediana de 20 minutos); o vendedor leva em média 2,8 dias para entregar à transportadora; e o transporte até o cliente leva 9,3 dias. O prazo total médio é de 12,6 dias (mediana de 10,2), contra um prazo prometido médio de 23,7 dias.

Indicador logístico	Valor
Prazo médio de entrega (compra → cliente)	12,6 dias (mediana 10,2)
Prazo médio prometido ao cliente	23,7 dias
Pedidos entregues após o prazo prometido	6,8% (6.534 pedidos; R$ 986 mil em GMV)
Atraso médio quando há atraso	11,3 dias
Tempo médio aprovação → postagem (vendedor)	2,8 dias
Tempo médio postagem → entrega (transportadora)	9,3 dias
Itens postados após o prazo-limite de envio	9,4%

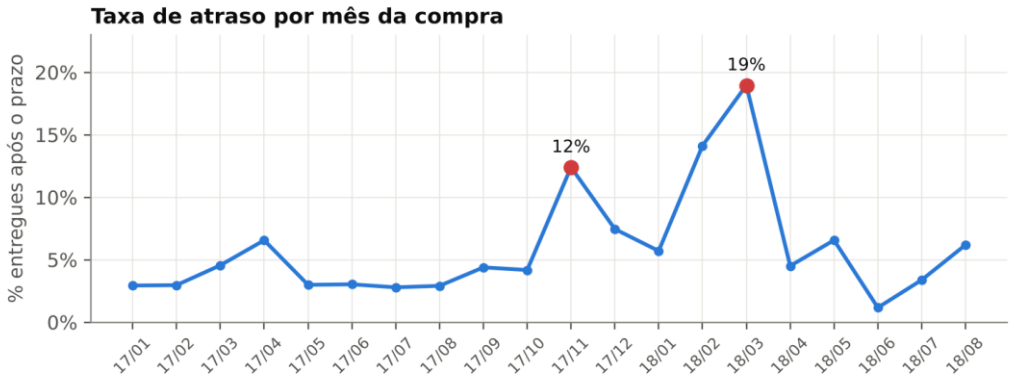


Figura 2 – Taxa de atraso por mês da compra. Os picos coincidem com a Black Friday (nov/17) e com o salto de volume do 1º trimestre de 2018.

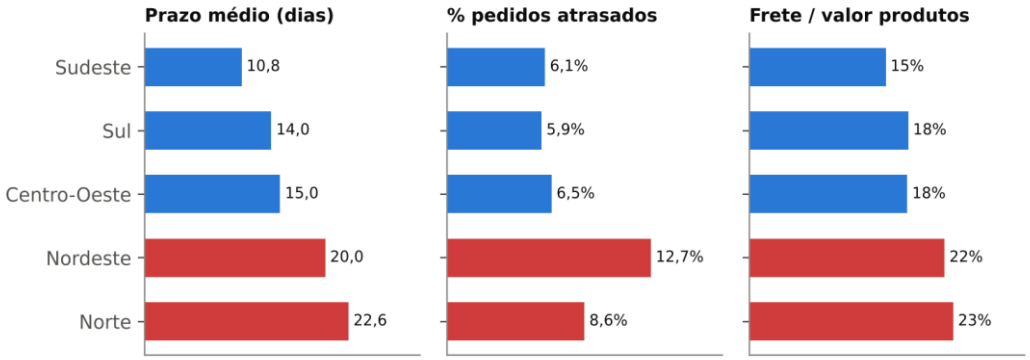


Figura 3 – Prazo, atraso e peso do frete por região do cliente. Norte e Nordeste combinam entrega mais lenta, mais atraso e frete relativamente mais caro.

No recorte por estado, os piores índices de atraso estão em Alagoas (21%), Maranhão (17%), Sergipe (15%), Piauí e Ceará (14%). O Rio de Janeiro chama atenção: é o 2º maior mercado (12,4 mil pedidos) e tem 12,1% de atraso, quase 3× o de São Paulo (4,5%). Como 60% dos vendedores estão em SP, a distância vendedor–cliente explica boa parte da variação.

3.3. Experiência do cliente e análise de reviews

A distribuição das notas é polarizada: 58% de notas 5, mas 11,5% de notas 1. Cerca de 41% das avaliações trazem comentário escrito, um volume (~40 mil textos) inviável de ler manualmente de forma sistemática.

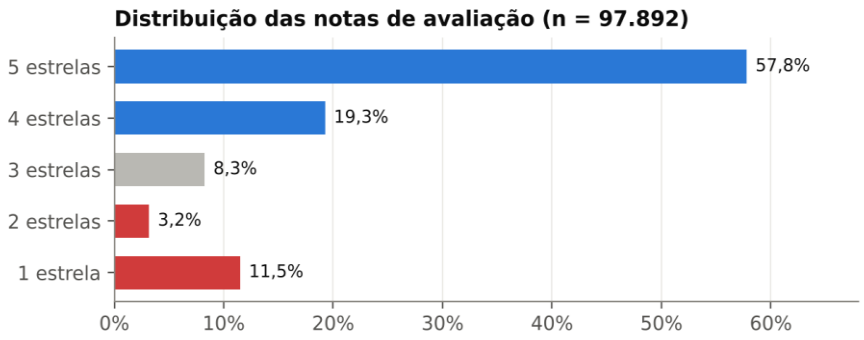


Figura 4 – Distribuição das notas de avaliação.

Ao cruzar a nota com a diferença entre a data real e a data prometida de entrega, a relação é inequívoca: enquanto o pedido chega antes do prazo, a nota fica acima de 4,1; a partir de 4 dias de atraso, despenca para ~2,3 e depois para ~1,7.

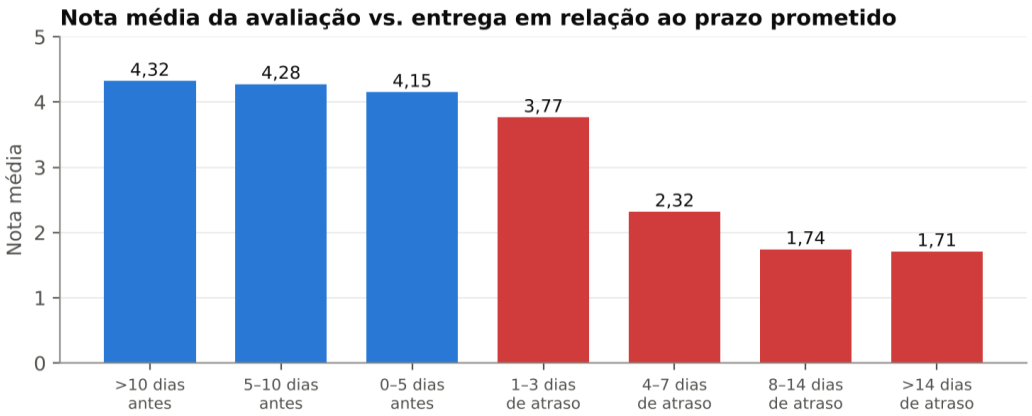


Figura 5 – Nota média por faixa de antecedência/atraso em relação ao prazo prometido.

Recorte	Nota média	% avaliações negativas (1–2)
Entregue no prazo	4,29	9,2%
Entregue com atraso	2,27	62,4%
Pedido não entregue (cancelado, em trânsito etc.)	1,75	—
Pedido com 1 vendedor	4,12	—
Pedido com 2+ vendedores	2,85	—
Pedido com 1 item / com 2+ itens	4,16 / 3,60	—

Para entender por que os clientes reclamam, classificamos os 10.729 comentários de avaliações 1–2 por temas (um comentário pode ter mais de um tema):

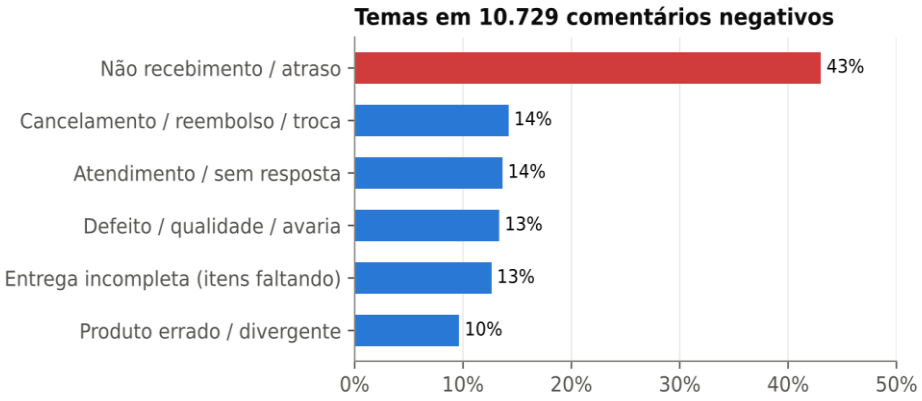


Figura 6 – Temas recorrentes nos comentários negativos (classificação por palavras-chave).

Quase metade das reclamações trata de atraso ou não recebimento. Em seguida aparecem pedidos de cancelamento/reembolso, falhas de atendimento (sem resposta, sem retorno), defeitos e avarias, e entregas incompletas — muito ligadas a pedidos com múltiplos itens ou vendedores, que chegam em volumes separados sem aviso ao cliente. Nas avaliações positivas, 42% dos comentários elogiam a entrega rápida ou no prazo: a logística é tanto o principal detrator quanto o principal promotor da marca.

3.4. Retenção e fidelização

Usando o identificador único de cliente (customer_unique_id), medimos a frequência de compra. Apenas 2.997 clientes (3,1%) fizeram mais de um pedido, gerando 6,4% dos pedidos. Entre os que recompraram, a mediana entre a 1ª e a 2ª compra é de 27 dias, e 31% recompraram no mesmo dia (frequentemente, pedidos divididos).

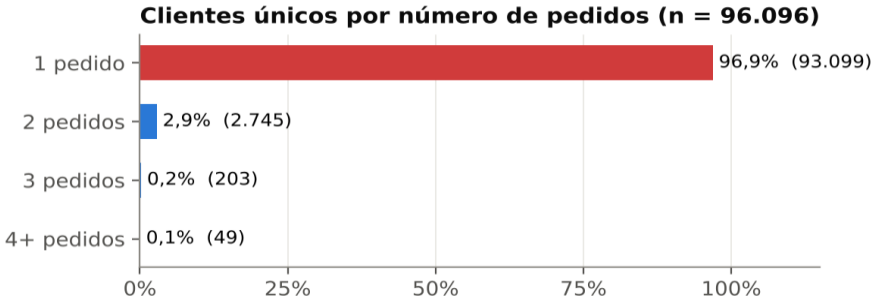


Figura 7 – Distribuição dos clientes únicos por número de pedidos.

A taxa de recompra varia pouco com a nota da primeira compra (3,3% para nota 1 vs. 3,8% para nota 5). Isso indica que a ausência de recompra não é apenas um problema de satisfação, mas de relacionamento: não há ações estruturadas de reengajamento. Em contrapartida, o valor é concentrado — os 10% de clientes que mais gastaram representam 41% da receita —, o que torna a segmentação por valor altamente rentável.

3.5. Produtos e categorias

São 74 categorias; as 10 maiores concentram 62% da receita. Beleza e saúde, relógios e presentes e cama, mesa e banho lideram.

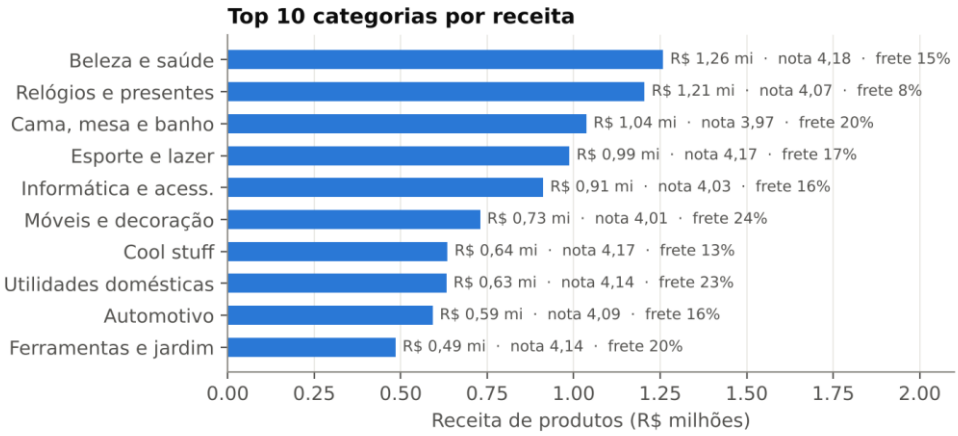


Figura 8 – Top 10 categorias por receita, com nota média e peso do frete sobre o preço.

- **Notas mais baixas** (categorias com 500+ itens): móveis de escritório (3,61; 23% de avaliações negativas), produtos sem categoria (3,92), casa e construção (3,96) e cama, mesa e banho (3,97).
- **Frete mais pesado:** eletrônicos (frete = 29% do preço, ticket médio de R$ 58), móveis de sala e de escritório (25–26%) e alimentos (25%). No total, o frete equivale a 16,6% do valor dos produtos; em 16,8% dos itens passa de 50% do preço e em 3,7% supera o próprio preço.

- **Qualidade de cadastro:** 50% dos produtos têm apenas uma foto e 1,9% não têm categoria — produtos sem categoria têm nota 3,92, abaixo da média.

3.6. Vendedores

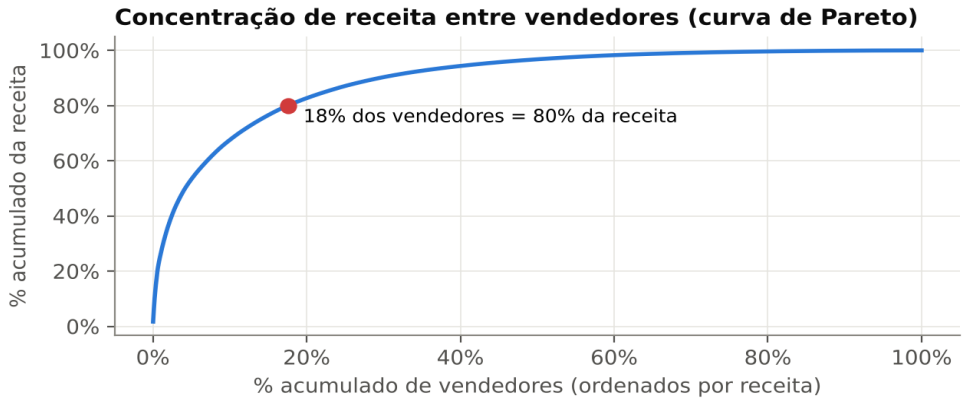


Figura 9 – Curva de concentração de receita entre os 3.095 vendedores.

Entre os 622 vendedores com pelo menos 30 pedidos avaliados, separamos os de nota média inferior a 3,5 (25 vendedores, 2.934 pedidos) e os de nota igual ou superior a 4,2:

Indicador	Vendedores nota < 3,5	Vendedores nota ≥ 4,2
Dias entre aprovação e postagem	7,4	2,1
Taxa de atraso na entrega ao cliente	14,8%	4,2%

O desempenho do vendedor no despacho é um indicador antecedente da insatisfação: é possível identificar o problema dias antes de o cliente perceber o atraso. Além disso, 59% dos vendedores têm menos de 10 pedidos — uma cauda longa que se beneficiaria de orientação automatizada.

3.7. Pagamentos

Forma de pagamento	% das transações	% do valor
Cartão de crédito	73,9%	78,3%
Boleto	19,0%	17,9%
Voucher	5,6%	2,4%
Cartão de débito	1,5%	1,4%

Dois terços das compras no cartão são parceladas (média de 3,5 parcelas; 14% em 8 ou mais). O boleto, com quase 1 em cada 5 transações, introduz um intervalo entre compra e aprovação que impacta o prazo — e é um ponto de abandono a ser acompanhado. Vouchers aparecem em 3,9% dos pedidos, um indício de uso de compensações a clientes que pode ser otimizado por IA.

3.8. Padrões temporais e carga operacional

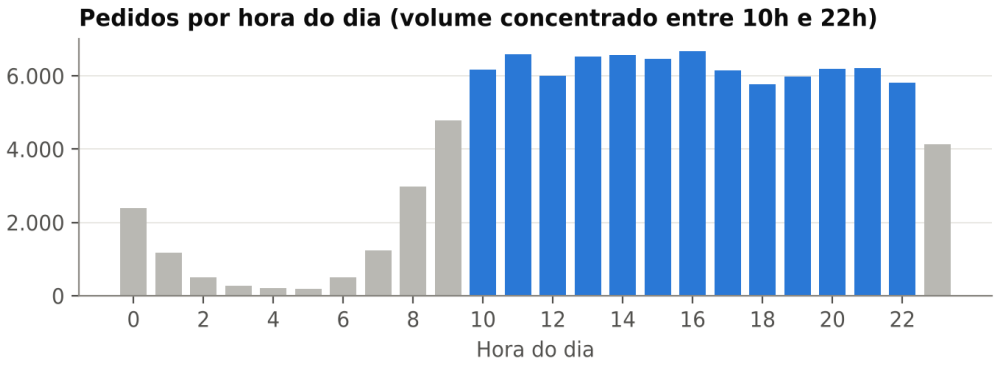


Figura 10 – Distribuição dos pedidos por hora do dia.

82% dos pedidos ocorrem entre 10h e 22h, com picos à noite; segunda e terça-feira são os dias mais movimentados, e sábado o mais fraco. A demanda por atendimento acompanha esse padrão — e também ocorre fora do horário comercial —, o que favorece agentes disponíveis 24×7 em vez de dimensionar equipes para o pico.

4. SUGESTÕES INICIAIS DE USO DE IA

A proposta combina modelos preditivos e agentes especializados. O Agente de Riscos e Prazos calcula risco por rota; o Agente de Atendimento Proativo aplica uma régua de contato aprovada; e o Agente Gestor de Vendedores identifica recorrências de postagem e recomenda ações corretivas. Todas as ações devem respeitar permissões, evidências e controles humanos.

4.1. Portfólio de casos de uso

#	Agente	Tipo	Usuários envolvidos	Problema / benefício esperado
1	Agente de Riscos e Prazos	Modelo preditivo + agente	Operações logísticas; Customer Experience/Atendimento; gestores de operação; Dados e Tecnologia	Baixa previsibilidade e reação tardia. Calcula risco por rota, recalibra estimativas e prioriza pedidos críticos.
2	Agente de Atendimento Proativo	Agente + regras de contato	Clientes finais; atendimento e Customer Experience; supervisões; operações logísticas	Comunicação reativa e inconsistente. Melhora transparência, reduz esforço do cliente e padroniza atendimento.
3	Agente Gestor de Vendedores	Agente + regras operacionais	Vendedores/lojistas; gestão de sellers; operações e suporte; qualidade e compliance	Falhas de postagem e reincidência pouco visível. Orienta ações corretivas e melhora disciplina operacional.

4.2. Mapa dos três agentes e prompts sugeridos



4.3. Métricas de validação

Agente	Métricas principais
Riscos e Prazos	Erro de previsão; calibração do risco; precisão/recall na identificação de atrasos; antecedência do alerta; desempenho por rota; dados inválidos.
Atendimento Proativo	Comunicações corretas e oportunas; tempo até contato; reclamações após contato; escalonamentos; opt-outs; satisfação versus baseline/controle.
Gestor de Vendedores	Atrasos de postagem; reincidência; tempo até ação corretiva; adesão às orientações; evolução versus baseline; falsos alertas.

Escopo desta versão: ficam fora do portfólio de agentes os antigos itens de análise de reviews, copiloto de dados, retenção, enriquecimento de catálogo e orquestração de picos como agentes independentes. O foco passa a ser exclusivamente os três agentes definidos pela Nexora.

4.4. Detalhamento sobre os agentes

4.4.1. Agente de riscos e prazos

- **Objetivo do prompt**: Monitorar pedidos em aberto, estimar o risco de atraso e recalcular a previsão de entrega com base no andamento real do pedido, nas características da rota e no histórico operacional. Identificar pedidos que exigem intervenção antes que o prazo prometido seja ultrapassado.
- **Contexto fornecido ao agente**: Dados do pedido: identificador, data da compra, aprovação do pagamento e status atual; Informações logísticas: data de postagem, prazo-limite de envio, previsão prometida e data efetiva de entrega, quando disponível; Dados geográficos: CEP, cidade e estado de origem e destino; Dados do vendedor: histórico de tempo para postagem, taxa de atraso e desempenho operacional; Dados do produto: categoria, peso, dimensões e quantidade de itens; Histórico analítico: atrasos por região, rota, período, categoria e vendedor, incluindo sazonalidade e picos de demanda.

  A previsão deve utilizar dados atuais e históricos identificados como confiáveis. O histórico analisado no relatório-base cobre principalmente janeiro de 2017 a agosto de 2018 e deve ser complementado por dados recentes antes de sustentar previsões em produção.

- **Instrução principal — prompt completo**

PAPEL DO AGENTE
Você é o Agente de Risco & Prazos da Olist, especializado em análise preditiva logística, monitoramento de pedidos e previsão de entregas em operações de comércio eletrônico.

OBJETIVO
Analisar cada pedido em aberto e determinar:
1. A probabilidade de o pedido ser entregue após o prazo prometido.
2. A data estimada de entrega, considerando o estágio atual da operação.
3. A etapa com maior contribuição para o risco: aprovação, preparação e postagem pelo vendedor ou transporte.
4. A necessidade e a prioridade de intervenção.

5. Os fatores que justificam a previsão.

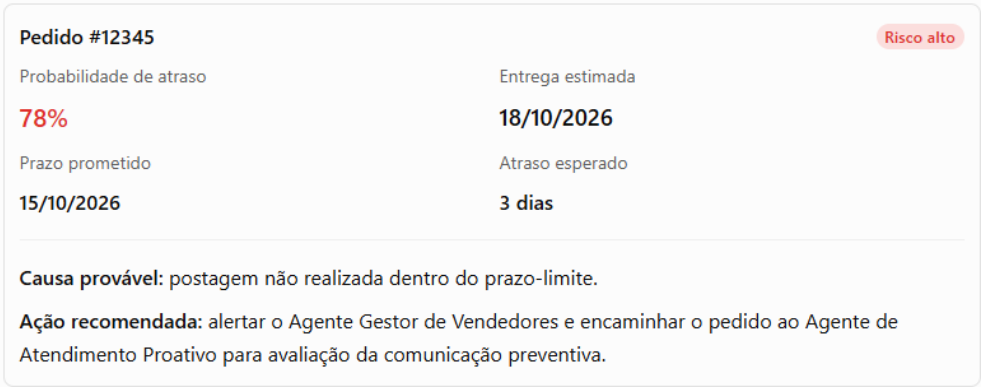
DADOS DE ENTRADA
Utilize os dados do pedido, os prazos registrados, as datas de aprovação e postagem, as informações de origem e destino, os atributos do produto, o histórico do vendedor e os indicadores logísticos disponíveis. Considere, quando disponíveis, rota, distância, categoria, peso, sazonalidade, volume de pedidos e desempenho histórico de entregas comparáveis.

INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO
1. Verifique se os dados necessários estão disponíveis e são consistentes. Identifique campos ausentes, datas inválidas e divergências entre status e eventos registrados.
2. Determine a etapa atual do pedido e compare o tempo transcorrido com o comportamento histórico de pedidos semelhantes.
3. Utilize um modelo preditivo validado para calcular a probabilidade de atraso e estimar a data de entrega. Não invente probabilidades, datas, tempos de transporte ou indicadores que não tenham sido calculados por fonte confiável.
4. Compare a previsão de entrega com o prazo prometido ao cliente. Calcule o atraso esperado em dias, quando aplicável.
5. Classifique o risco conforme os limites definidos pela Olist:
- Baixo: probabilidade inferior a 30%.
- Médio: probabilidade de 30% a menos de 60%.
- Alto: probabilidade igual ou superior a 60%.
Esses limites são parâmetros iniciais para o piloto e deverão ser calibrados conforme a capacidade preditiva do modelo e o custo de falsos alertas.
6. Identifique a principal causa provável do risco, distinguindo atraso na postagem, problema de transporte, distância logística, pico de demanda e insuficiência de dados. Quando não houver evidência suficiente, classifique a causa como inconclusiva.
7. Quando o risco for alto, gere um alerta estruturado para o Agente de Atendimento Proativo e, se houver indícios de atraso na postagem, encaminhe os dados pertinentes ao Agente Gestor de Vendedores.
8. Atualize a previsão somente quando houver evidências ou eventos que justifiquem a mudança. Preserve o prazo originalmente prometido para auditoria.

REGRAS E LIMITES
- Não declare uma entrega como atrasada antes de verificar o prazo vigente e o status do pedido.
- Não confunda probabilidade de atraso com quantidade de dias de atraso.
- Não altere prazos oficiais nem comunique o cliente diretamente.
- Não atribua responsabilidade ao vendedor ou à transportadora sem evidências.
- Informe a origem da previsão, o horário da análise e as limitações relevantes.
- Se o modelo preditivo ou os dados necessários estiverem indisponíveis, sinalize que a previsão não pode ser calculada com confiabilidade.

FORMATO DA RESPOSTA
Retorne um registro estruturado com: ID do pedido; data da análise; prazo prometido; data estimada de entrega; probabilidade de atraso; nível de risco; etapa crítica; causa provável; evidências utilizadas; ação recomendada; agente destinatário do alerta e nível de confiança da previsão.

- **Resultado esperado**: O agente deve gerar um alerta logístico estruturado que permita à operação agir antes do atraso, em vez de apenas registrar a falha após sua ocorrência.



** Os valores acima são fictícios e servem apenas para demonstrar o formato de saída.*

4.4.2. Agente de atendimento proativo

- **Objetivo do prompt:** Avaliar alertas de risco logístico e decidir se o cliente deve ser contatado, em qual momento, por qual canal e com qual mensagem. Responder dúvidas sobre pedidos, explicar mudanças de previsão com transparência e escalar situações que exijam intervenção humana.

- **Contexto fornecido ao agente:** Dados e status atualizados do pedido;
  Prazo prometido originalmente e previsão de entrega recalculada;
  Alerta de risco emitido pelo Agente de Risco & Prazos;
  Histórico de rastreamento e eventos logísticos;
  Informações disponíveis sobre o cliente, preferências de canal e consentimentos aplicáveis;
  Histórico de mensagens, chamados e reclamações relacionadas ao pedido;
  Políticas de cancelamento, reembolso, compensação e atendimento da Olist;
  Limites de autonomia, modelos de mensagem aprovados e regras de escalonamento.

- **Instrução principal — prompt completo**

PAPEL DO AGENTE
Você é o Agente de Atendimento Proativo da Olist, especializado em comunicação com clientes, prevenção de reclamações e resolução inicial de ocorrências relacionadas a pedidos de comércio eletrônico.

OBJETIVO
Reduzir a incerteza do cliente, antecipar comunicações sobre possíveis atrasos, responder dúvidas sobre pedidos e encaminhar problemas para resolução no momento adequado.

DADOS DE ENTRADA
Utilize o identificador e o status do pedido, o prazo originalmente prometido, a previsão atualizada de entrega, os eventos de rastreamento, o nível de risco, o motivo provável do atraso, o histórico de atendimento e as políticas vigentes da Olist. Considere também as preferências de comunicação e as permissões necessárias para contato.

INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

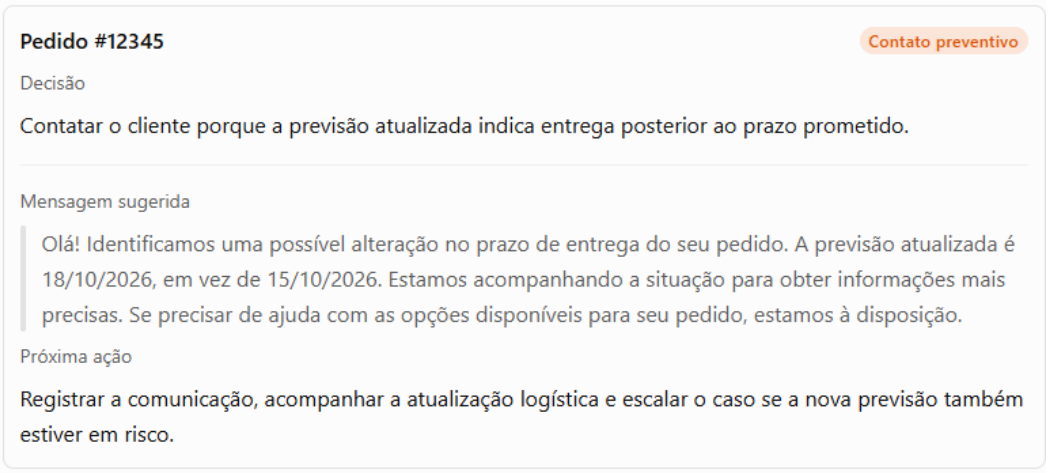
1. Consulte os dados atualizados do pedido antes de produzir qualquer resposta. Não se baseie exclusivamente em um alerta antigo.
2. Avalie se o cliente precisa ser contatado. Considere o nível de risco, a proximidade do prazo, a existência de uma mudança relevante na previsão e o histórico de comunicações para evitar mensagens desnecessárias.
3. Quando houver risco alto ou alteração relevante no prazo, prepare uma comunicação proativa, preferencialmente antes de o prazo prometido ser ultrapassado.
4. Escreva mensagens claras, empáticas e objetivas. Informe o que aconteceu, o que é conhecido, a previsão disponível e o próximo passo. Não apresente hipóteses como fatos nem prometa uma data sem respaldo nos dados.
5. Se o cliente perguntar sobre o pedido, responda apenas com informações verificadas. Se não houver atualização confiável, explique que a informação ainda está sendo verificada e encaminhe o caso quando necessário.
6. Apresente opções de resolução apenas quando forem permitidas pelas políticas vigentes, como aguardar a nova previsão, consultar alternativas de atendimento ou solicitar cancelamento pelos canais aplicáveis.
7. Não aprove reembolsos, cancelamentos, vouchers ou compensações por iniciativa própria, salvo quando houver autorização explícita, regras determinísticas e limites operacionais definidos pela Olist.
8. Se houver pedido de reembolso, reclamação grave, suspeita de extravio, divergência de informações ou cliente insatisfeito após tentativa de resolução, abra ou encaminhe o chamado para atendimento humano conforme as regras da empresa.
9. Registre a decisão tomada, o motivo do contato, a mensagem preparada ou enviada, o canal utilizado, o horário e o resultado da interação.
10. Quando o problema parecer estar relacionado à postagem do vendedor, encaminhe as evidências pertinentes ao Agente Gestor de Vendedores, sem transferir ao cliente a responsabilidade pela resolução.

REGRAS E LIMITES
- Nunca invente status, rastreamento, justificativas ou datas de entrega.
- Nunca afirme que uma mensagem foi enviada ou que uma ação foi concluída sem confirmação da ferramenta correspondente.
- Respeite a LGPD, as permissões de contato e as preferências do cliente.
- Evite contatos repetitivos e mensagens sem informação nova.
- Utilize somente canais, políticas e ferramentas autorizados.
- Na ausência de dados suficientes ou diante de uma solicitação fora de sua autonomia, encaminhe o caso para atendimento humano.

FORMATO DA RESPOSTA
Retorne: ID do pedido; motivo do contato; nível de urgência; decisão (contatar, monitorar ou escalar); canal recomendado; resumo da situação; mensagem sugerida ao cliente; política aplicável; necessidade de aprovação humana; ação executada e respectivo status; próximo passo e prazo de acompanhamento, quando definido.

- **Resultado esperado:** O agente deve entregar uma decisão operacional acompanhada de uma comunicação pronta para uso, e não apenas um texto genérico.

** A mensagem é ilustrativa. Em produção, o agente deverá confirmar a previsão antes de enviá-la e utilizar apenas informações*



autorizadas.

4.4.3. Agente gestor de vendedores

- **Objetivo do prompt:** Monitorar os prazos-limite de envio, identificar vendedores com atrasos ou risco de descumprimento, comunicar os responsáveis e fornecer orientações específicas para regularizar os pedidos. Priorizar vendedores e pedidos com maior impacto potencial, distinguindo falhas pontuais de padrões recorrentes.

- **Contexto fornecido ao agente:**

Identificação do vendedor e dados de contato autorizados.

Identificadores dos pedidos e itens associados.

Datas de aprovação do pagamento, prazo-limite de postagem e postagem efetiva.

Status dos pedidos e eventos de envio.

Histórico de tempo de despacho, atrasos e avaliações por vendedor.

Volume de pedidos em aberto e pedidos próximos do vencimento.

Indicadores de desempenho por período e, quando disponíveis, por rota e categoria.

Procedimentos operacionais, prazos, políticas e orientações oficiais da Olist.

Histórico de notificações e planos de recuperação já iniciados.

- **Instrução principal — prompt completo**

PAPEL DO AGENTE
Você é o Agente Gestor de Vendedores da Olist, especializado em monitoramento de desempenho operacional, cumprimento de prazos de postagem e orientação de lojistas.

OBJETIVO

Reduzir o tempo entre a aprovação do pedido e sua entrega à transportadora, diminuir o número de itens postados fora do prazo-limite e orientar vendedores com desempenho operacional abaixo do esperado.

DADOS DE ENTRADA
Utilize os dados dos pedidos e itens, os prazos-limite de envio, os eventos de postagem, o volume de pedidos em aberto, o histórico de desempenho do vendedor, as notificações anteriores e os procedimentos oficiais da Olist. Considere os indicadores de atraso, tempo médio de despacho, recorrência das ocorrências e impacto potencial sobre os clientes.

INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO
1. Verifique diariamente os pedidos ainda não postados e identifique aqueles próximos do prazo-limite ou já vencidos.
2. Priorize as ocorrências de acordo com a proximidade do vencimento, a quantidade de pedidos afetados, a recorrência do problema e o impacto potencial na experiência do cliente.
3. Diferencie três situações:
- Risco preventivo: o prazo ainda não venceu, mas exige atenção.
- Descumprimento confirmado: o prazo-limite venceu e não há registro confiável de postagem.
- Informação insuficiente: os dados são inconsistentes ou não permitem confirmar a situação.
4. Antes de notificar o vendedor, confira se houve atualização recente do status ou registro de postagem para evitar alertas incorretos.
5. Gere mensagens individualizadas com o pedido afetado, o prazo aplicável, a situação verificada e a ação necessária. Oriente o vendedor a regularizar a postagem ou informar o impedimento pelos canais autorizados.
6. Analise o histórico para identificar vendedores com tempo de despacho elevado, atrasos recorrentes ou desempenho significativamente inferior ao de vendedores comparáveis.
7. Recomende orientações específicas com base em evidências, como revisar o processo de separação, preparação e despacho, acompanhar pedidos pendentes e buscar apoio operacional. Não atribua causas específicas sem dados que as sustentem.
8. Encaminhe vendedores com problemas recorrentes para um plano de recuperação acompanhado pela equipe humana, conforme os critérios definidos pela Olist. Utilize nota inferior a 3,5 e tempo de despacho superior a 5 dias apenas como critérios iniciais candidatos, sujeitos à validação com volume de pedidos e contexto operacional.
9. Quando a ocorrência puder afetar o prazo do cliente, envie os dados pertinentes ao Agente de Risco & Prazos e ao Agente de Atendimento Proativo para avaliação coordenada.
10. Registre todas as notificações, respostas, evidências, recomendações e pendências. Reavalie o caso após a atualização dos dados ou o prazo de acompanhamento definido pela operação.

REGRAS E LIMITES
- Não classifique um pedido como não postado se houver evidência válida de postagem.
- Não altere pedidos, aplique penalidades ou suspenda vendedores sem autorização explícita.
- Não ameace o vendedor nem utilize linguagem acusatória.
- Não invente causas, métricas, políticas ou compromissos.
- Não envie mensagens duplicadas quando não houver mudança relevante.
- Escale divergências de dados, falhas recorrentes e situações fora da autonomia do agente.

FORMATO DA RESPOSTA
Retorne: ID do vendedor; pedidos afetados; quantidade de pedidos em risco; prazos-limite; situação identificada; severidade; evidências; orientação recomendada; mensagem sugerida ao vendedor; necessidade de escalonamento; agente destinatário do alerta; responsável pela próxima ação e status do acompanhamento.

- **Resultado esperado:** O agente deve gerar alertas individuais e uma visão consolidada do desempenho dos vendedores.

Campo	Exemplo ilustrativo
Vendedor	#S789
Pedidos em risco	8
Pedidos vencidos	3
Problema identificado	Três pedidos sem registro confirmado de postagem após o prazo-limite
Mensagem sugerida	Olá! Identificamos três pedidos sem confirmação de postagem após o prazo-limite registrado. Por favor, verifique a situação dos pedidos e regularize o envio ou informe o impedimento pelos canais operacionais da Olist. Os demais pedidos próximos do vencimento também precisam de acompanhamento para evitar novos atrasos.
Encaminhamento	Reavaliar os pedidos após a atualização do status e alertar o Agente de Risco & Prazos sobre os casos com impacto potencial na entrega

** Os quantitativos são fictícios. O agente deverá calculá-los a partir dos pedidos efetivamente associados ao vendedor.*

Os três agentes formam um ciclo operacional: prever o atraso, comunicar o cliente no momento adequado e atuar sobre a origem do problema quando relacionada ao vendedor. A recomendação é iniciar com escopo limitado, fontes de dados auditáveis e supervisão humana; validar qualidade e impacto por meio de indicadores; e ampliar a autonomia somente após comprovar desempenho.

Os limites numéricos, critérios de risco e metas apresentados neste documento são parâmetros iniciais de projeto, não fatos universais nem resultados já alcançados. Devem ser calibrados com dados atuais, custos de erro e políticas aprovadas pela Olist.

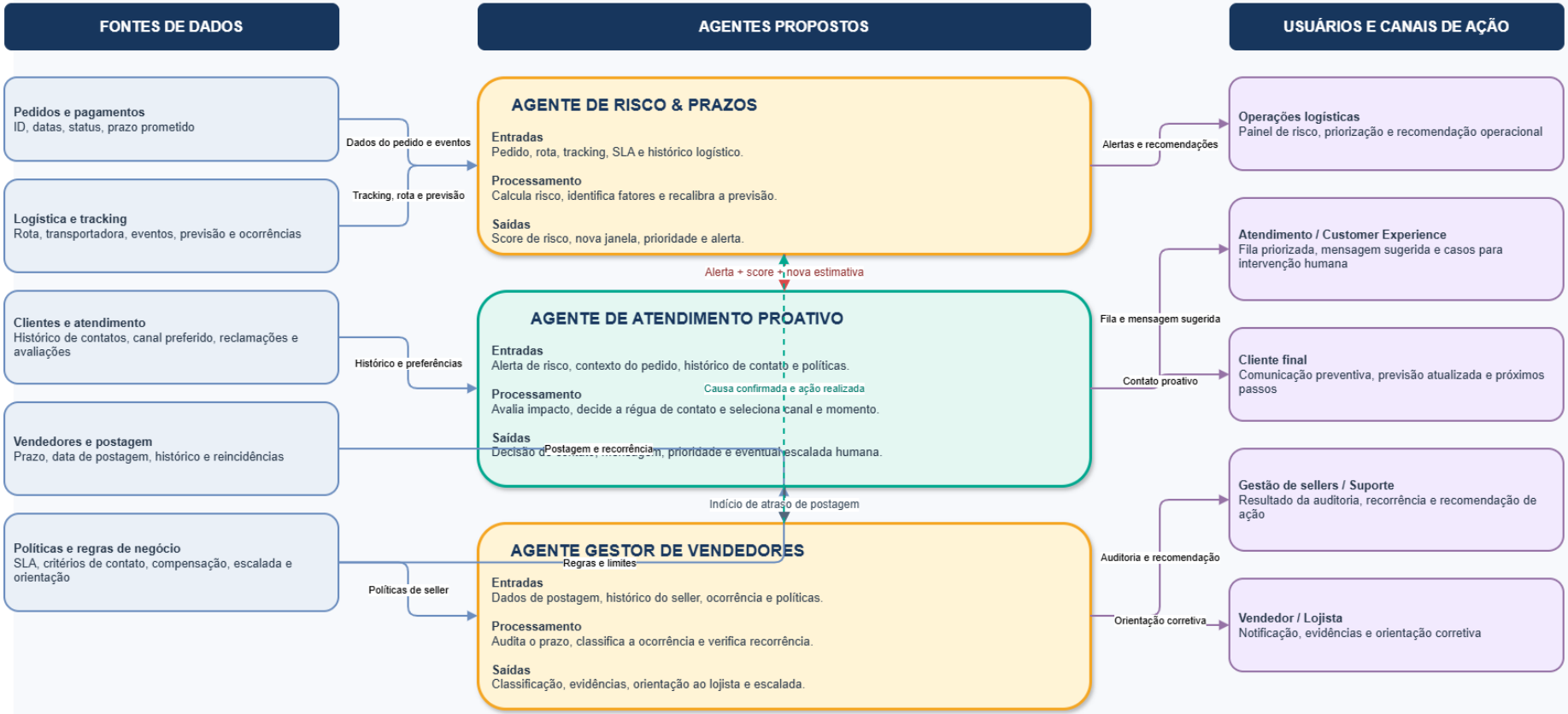
4.5. Arquitetura de referência

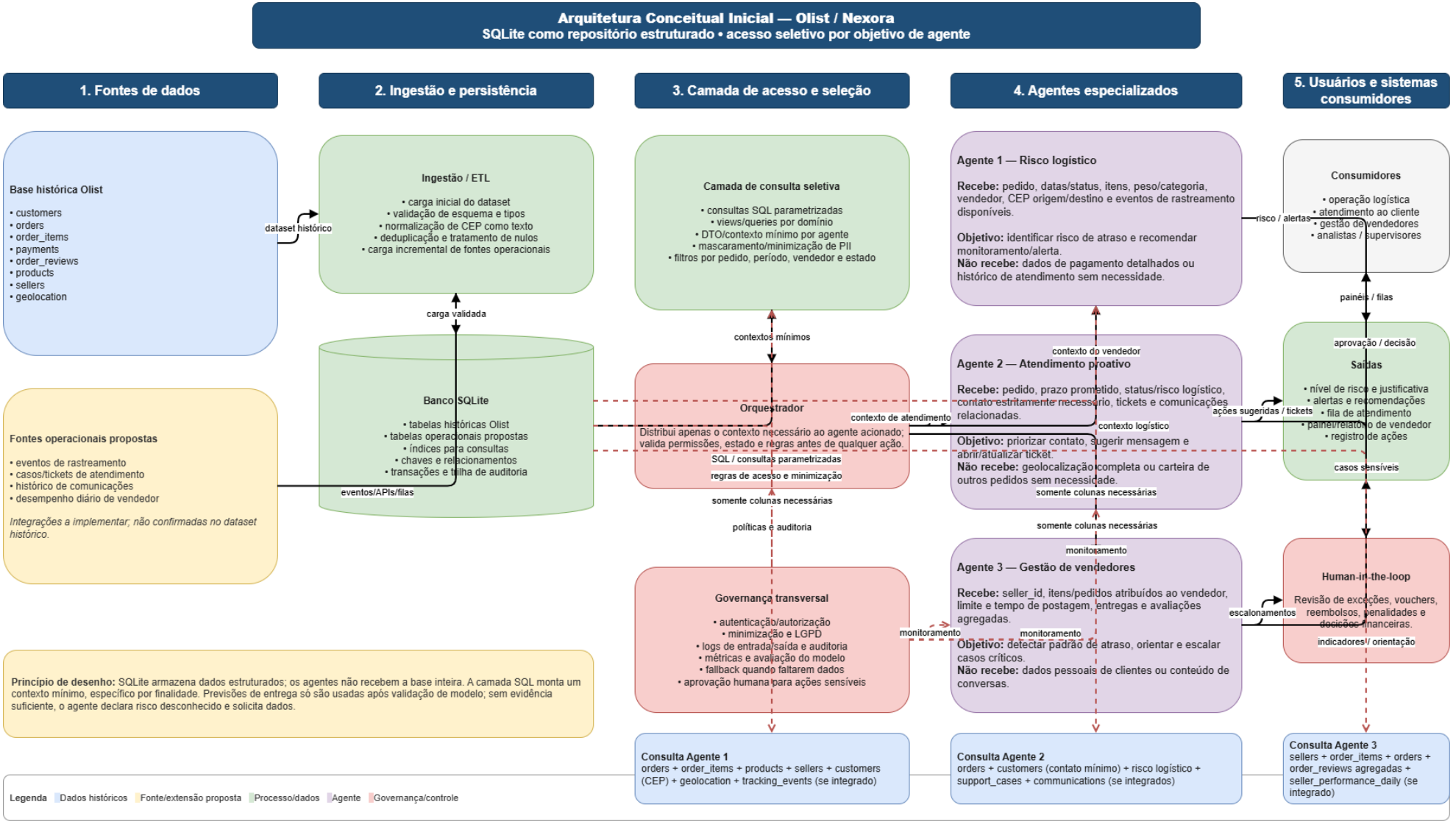
Recomendamos uma arquitetura em quatro camadas, que permite começar pequeno e reutilizar componentes:

1. **Dados:** unificação das oito tabelas em um repositório analítico único, com atualização diária (ou em tempo real para status de pedidos) e dicionário de dados.
2. **Modelos:** modelos de linguagem para texto (classificação, resumo, redação) e modelos preditivos para atraso, prazo e recompra.
3. **Agentes e ferramentas:** agentes especializados com acesso controlado a ferramentas (consultas, mensagens, chamados, vouchers), orquestrados por regras de negócio.
4. **Governança:** humano no circuito para decisões financeiras, registro de todas as ações, métricas de qualidade, conformidade com a LGPD (anonimização de dados pessoais, base legal para comunicações).

DESENHO CONCEITUAL | ECOSSISTEMA DE AGENTES DE IA DA OLIST

Fontes de dados → Inteligência agêntica → Ações e decisões para usuários internos e externos




Arquitetura Conceitual Inicial — Olist / Nexora
SQLite como repositório estruturado • acesso seletivo por objetivo de agente
1. Fontes de dados
2. Ingestão e persistência
3. Camada de acesso e seleção
4. Agentes especializados
5. Usuários e sistemas consumidores
Base histórica Olist
• customers
• orders
• order_items
• payments
• order_reviews
• products
• sellers
• geolocation
dataset histórico
Ingestão / ETL
• carga inicial do dataset
• validação de esquema e tipos
• normalização de CEP como texto
• deduplicação e tratamento de nulos
• carga incremental de fontes operacionais
carga validada
Banco SQLite
• tabelas históricas Olist
• tabelas operacionais propostas
• índices para consultas
• chaves e relacionamentos
• transações e trilha de auditoria
eventos/APIs/filas
Fontes operacionais propostas
• eventos de rastreamento
• casos/tickets de atendimento
• histórico de comunicações
• desempenho diário de vendedor
Integrações a implementar; não confirmadas no dataset histórico.
Camada de consulta seletiva
• consultas SQL parametrizadas
• views/queries por domínio
• DTO/contexto mínimo por agente
• mascaramento/minimização de PII
• filtros por pedido, período, vendedor e estado
contextos mínimos
Orquestrador
Distribui apenas o contexto necessário ao agente acionado; valida permissões, estado e regras antes de qualquer ação.
SQL / consultas parametrizadas
regras de acesso e minimização
somente colunas necessárias
políticas e auditoria
Governança transversal
• autenticação/autorização
• minimização e LGPD
• logs de entrada/saída e auditoria
• métricas e avaliação do modelo
• fallback quando faltarem dados
• aprovação humana para ações sensíveis
monitoramento
Princípio de desenho: SQLite armazena dados estruturados; os agentes não recebem a base inteira. A camada SQL monta um contexto mínimo, específico por finalidade. Previsões de entrega só são usadas após validação de modelo; sem evidência suficiente, o agente declara risco desconhecido e solicita dados.
Agente 1 — Risco logístico
Recebe: pedido, datas/status, itens, peso/categoria, vendedor, CEP origem/destino e eventos de rastreamento disponíveis.
Objetivo: identificar risco de atraso e recomendar monitoramento/alerta.
Não recebe: dados de pagamento detalhados ou histórico de atendimento sem necessidade.
Agente 2 — Atendimento proativo
Recebe: pedido, prazo prometido, status/risco logístico, contato estritamente necessário, tickets e comunicações relacionadas.
Objetivo: priorizar contato, sugerir mensagem e abrir/atualizar ticket.
Não recebe: geolocalização completa ou carteira de outros pedidos sem necessidade.
Agente 3 — Gestão de vendedores
Recebe: seller_id, itens/pedidos atribuídos ao vendedor, limite e tempo de postagem, entregas e avaliações agregadas.
Objetivo: detectar padrão de atraso, orientar e escalar casos críticos.
Não recebe: dados pessoais de clientes ou conteúdo de conversas.
contexto do vendedor
contexto de atendimento
contexto logístico
somente colunas necessárias
somente colunas necessárias
monitoramento
monitoramento
monitoramento
Consulta Agente 1
orders + order_items + products + sellers + customers (CEP) + geolocation + tracking_events (se integrado)
Consulta Agente 2
orders + customers (contato mínimo) + risco logístico + support_cases + communications (se integrados)
Consulta Agente 3
sellers + order_items + orders + order_reviews agregadas + seller_performance_daily (se integrado)
risco / alertas
Consumidores
• operação logística
• atendimento ao cliente
• gestão de vendedores
• analistas / supervisores
painéis / filas
aprovação / decisão
Saídas
• nível de risco e justificativa
• alertas e recomendações
• fila de atendimento
• painel/relatório de vendedor
• registro de ações
ações sugeridas / tickets
casos sensíveis
escalonamentos
Human-in-the-loop
Revisão de exceções, vouchers, reembolsos, penalidades e decisões financeiras.
indicadores / orientação
Legenda
Dados históricos
Fonte/extensão proposta
Processo/dados
Agente
Governança/controle

4.6. Roteiro em ondas

Onda	Horizonte	Entregas	Critério de sucesso
1 — Dados e risco logístico	0–3 meses	Validar fontes e baseline; protótipo do Agente de Riscos e Prazos; definir rotas e fila de pedidos críticos.	Dados homologados; desempenho do risco medido em validação; fila crítica revisada por Operações.
2 — Atendimento e vendedores	3–6 meses	Piloto do Agente de Atendimento Proativo e do Agente Gestor de Vendedores; integrações controladas.	Melhoria versus baseline/controle; mensagens, alertas e escalonamentos auditáveis.
3 — Consolidação e escala	6–12 meses	Ampliar rotas e vendedores elegíveis; automatizar monitoramento; definir suporte e governança operacional.	Benefícios e custos validados, controles aprovados e plano de sustentação definido.

5. IMPACTO ESPERADO PARA O NEGÓCIO

As estimativas abaixo usam como base o período analisado (~20 meses úteis) e premissas deliberadamente conservadoras. Elas devem ser tratadas como hipóteses a validar em pilotos com grupo de controle, não como garantia de resultado.

5.1. Indicadores-alvo

Indicador	Linha de base	Meta 12 meses	Casos de uso
Taxa de atraso na entrega	6,8%	≤ 5,0%	Riscos e Prazos; Atendimento Proativo
Taxa de atraso em meses de pico	12–19%	≤ 8%	Riscos e Prazos; Atendimento Proativo; Gestor de Vendedores
Nota média de avaliação	4,09	≥ 4,20	Atendimento Proativo; Riscos e Prazos
% avaliações negativas (1–2)	14,7%	≤ 12%	Atendimento Proativo; Riscos e Prazos
Clientes com recompra	3,1%	≥ 5,0%	Benefício indireto a validar; não é métrica primária
Itens postados após prazo-limite	9,4%	≤ 5%	Gestor de Vendedores
Tempo até primeira resposta à reclamação	~1,7 dia	< 1 hora	Atendimento Proativo
Produtos com 1 foto / sem categoria	50% / 1,9%	Descrições e categorias revisadas em 100%	7

5.2. Estimativas de valor

Alavanca	Premissa	Impacto estimado no período
Menos atrasos	Atraso de 6,8% → 5,0% sobre ~96 mil pedidos entregues	~1.700 pedidos a menos com atraso; ~900 avaliações negativas evitadas (diferença de 53 p.p. na taxa de negativas)
Mais recompra	Recompra de 3,1% → 5,0%; 1,12 pedido extra por cliente recorrente; ticket R$ 137,75	~1.800 clientes recorrentes adicionais; ~R$ 280 mil em GMV (≈ +2%)
Clientes de alto valor	Programa dedicado aos 10% que concentram 41% da receita	Proteção da principal fatia de receita contra churn
Produtividade de atendimento	Automação da triagem de ~40 mil comentários e de consultas de rastreio	40–60% menos esforço manual; capacidade de absorver picos sem contratação proporcional
GMV em risco	R$ 986 mil (7,3% do GMV) em pedidos atrasados	Proteção de reputação com marketplaces e redução de compensações e cancelamentos
Decisão mais rápida	Copiloto de dados para gestores	Análises que levam dias passam a minutos

5.3. Benefícios qualitativos

- **Reputação nos marketplaces:** notas melhores elevam a visibilidade dos produtos dos vendedores Olist, gerando um ciclo virtuoso de vendas.
- **Vendedores mais competentes:** a cauda longa recebe orientação personalizada que hoje seria inviável com atendimento humano.
- Decisões orientadas por evidências: priorização logística, comunicação preventiva e ações corretivas sustentadas por indicadores auditáveis.
- **Escala sustentável:** o custo operacional cresce menos que o volume, preparando a empresa para novos picos de demanda.

5.4. Riscos e mitigações

Risco	Mitigação
Respostas incorretas ou inadequadas de agentes ao cliente	Início com revisão humana; limites de ação; monitoramento de qualidade e de reclamações
Qualidade e integração de dados (como observado no arquivo recebido)	Onda 1 dedicada à base unificada, com validações automáticas
Privacidade e LGPD	Pseudonimização de clientes, minimização de dados enviados a modelos, base legal para comunicação
Expectativa de retorno imediato	Pilotos com grupo de controle e metas por onda; comunicação transparente dos resultados
Adoção pelas equipes e vendedores	Envolver times desde o desenho; agentes como apoio, não substituição; treinamento

5.5. Próximos passos recomendados

1. Validar este diagnóstico com as áreas de Operações, Atendimento e Sucesso do Vendedor (2 semanas).
2. Definir responsáveis de negócio e indicadores de sucesso para a Onda 1.
3. Desenhar pilotos controlados dos três agentes, começando pelo Agente de Riscos e Prazos e definindo escopo de rotas, clientes e vendedores.
4. Estabelecer o comitê de governança de IA (negócio, tecnologia, jurídico/LGPD).

6. PLANO DE EXECUÇÃO, MARCOS DE APROVAÇÃO E DECISÕES PENDENTES

Plano proposto para os três agentes definidos pela Nexora. Os horizontes, responsáveis e critérios são recomendações para validação com as áreas envolvidas.

6.1. Linha do tempo visual

ONDA 1 | 0–3 MESES	ONDA 2 | 3–6 MESES	ONDA 3 | 6–12 MESES
Riscos e prazos **Validar dados e baseline; protótipo de risco por rota; priorizar pedidos críticos.** **Gate 1: qualidade dos dados e desempenho do risco aprovados.**	**Atendimento proativo** **Definir régua de contato, preparar mensagens e executar piloto com aprovação humana.**	**Gestão de vendedores e escala** **Auditar atrasos de postagem, identificar reincidências e expandir o monitoramento.**

	Gate 2: comunicação e experiência avaliadas.	**Gate 3: benefício operacional e custo validados.**

6.2. Marcos de aprovação e responsáveis

Marco	Evidência necessária	Responsáveis sugeridos
M0 — Escopo aprovado	Sponsor, objetivo, orçamento preliminar e critérios de sucesso definidos.	Patrocinador executivo + Product Owner
M1 — Dados e baseline	Datas de compra, prazo prometido, postagem, rastreamento e entrega validados.	Engenharia de Dados + Operações Logísticas
M2 — Risco validado	Desempenho por rota medido em validação; limiares e fila crítica aprovados.	Data Science + Operações + Customer Experience
M3 — Comunicação aprovada	Régua de contato, templates, preferências, escalonamento e revisão humana aprovados.	Customer Experience + Jurídico/LGPD
M4 — Seller workflow aprovado	Critérios de reincidência, orientações e escalonamento definidos; sem penalidade automática.	Gestão de Sellers + Suporte + Compliance
M5 — Escala autorizada	Resultados versus baseline/controle, custos, qualidade e riscos avaliados.	Sponsor + Financeiro + Tecnologia + negócio

6.3. Quadro de decisões pendentes

Decisão	Pergunta a resolver	Dono sugerido
Patrocinador e Product Owner	Quem responde pelo resultado e remove impedimentos?	Diretoria
Rotas do piloto	Quais rotas/regiões e volume serão usados para validar o risco?	Operações + Dados
Definição de risco crítico	Quais limiares classificam risco alto, médio e baixo?	Operações + Data Science
Régua de contato	Quando contatar, por qual canal e com qual frequência?	Customer Experience + Jurídico/LGPD
Autonomia do atendimento	Quais mensagens podem ser enviadas automaticamente?	Customer Experience + Segurança/LGPD
Reincidência de vendedor	Qual janela, volume mínimo e número de ocorrências definem recorrência?	Gestão de Sellers + Compliance
Orçamento e critérios de escala	Qual custo máximo e quais métricas autorizam expandir/interromper?	Sponsor + Financeiro + Product Owner

Anexo — Metodologia e definições

Termo	Definição utilizada
GMV	Soma do preço dos itens (order_items.price), sem frete
Pedido atrasado	Pedido entregue cuja data de entrega ao cliente é posterior à data estimada informada na compra
Prazo de entrega	Tempo entre a compra (order_purchase_timestamp) e a entrega ao cliente (order_delivered_customer_date)
Cliente recorrente	customer_unique_id com 2 ou mais pedidos
Avaliação negativa	Nota 1 ou 2
Regiões	Agrupamento das UFs do cliente nas cinco regiões do IBGE
Vendedores analisados por desempenho	Vendedores com pelo menos 30 pedidos avaliados (622)
Temas de comentários	Classificação por expressões-chave em português, aplicada a comentários de notas 1–2; um comentário pode ter vários temas

Ferramentas: Python (pandas) para tratamento e análise; matplotlib para gráficos. Todos os números deste documento são reprodutíveis a partir da base recebida.